Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 6

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Технология обработки валов

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.06 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ТРЕБОВАНИЯ К ВАЛАМ И ЗАГОТОВКИ 2
1.1 Типовые технические требования 2
1.2 Заготовки и термическая обработка 3
Выводы по разделу один 3
2 ЧЕРНОВАЯ И ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ВАЛОВ 3
2.1 Типовой технологический процесс 3
2.2 Черновая и получистовая обработка 3
2.3 Чистовые и отделочные методы 4
Выводы по разделу два 4
3 ШПОНОЧНЫЕ ПАЗЫ, ШЛИЦЫ, ОСОБЫЕ ВАЛЫ И КОНТРОЛЬ 4
3.1 Шпоночные пазы и шлицы 4
3.2 Эксцентриковые и коленчатые валы 4
3.3 Контроль качества валов 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Валы – самые распространённые детали электромеханических устройств (валы роторов и якорей). В лекции рассмотрены технические требования к валам, способы получения заготовок, химико-термическая обработка, черновые, получистовые, чистовые и отделочные методы обработки, обработка шпоночных пазов и шлицев, особенности нежёстких, ступенчатых, пустотелых, эксцентриковых и коленчатых валов и контроль качества.

1 ТРЕБОВАНИЯ К ВАЛАМ И ЗАГОТОВКИ

1.1 Типовые технические требования

Точность диаметров шеек под подшипники – по 6–7 квалитету, шероховатость Ra 0,32–1,25 мкм; отклонения формы (круглость, цилиндричность) – в пределах части допуска; радиальное биение шеек относительно общей оси – 0,01–0,03 мм; перпендикулярность торцов к оси; точность расположения шпоночных пазов (симметричность) и шлицев; твёрдость рабочих поверхностей после термообработки.

1.2 Заготовки и термическая обработка

Заготовки: прокат (для гладких и малоступенчатых валов), поковки и штамповки (для ступенчатых валов с большим перепадом диаметров – экономия металла), отливки из высокопрочного чугуна (коленчатые валы). Химико-термические методы: закалка ТВЧ (поверхностный нагрев токами высокой частоты и охлаждение – твёрдый поверхностный слой при вязкой сердцевине), цементация (насыщение углеродом с последующей закалкой), азотирование (насыщение азотом – высокая твёрдость и износостойкость без закалки), цианирование (углерод и азот).

Выводы по разделу один

1) Шейки под подшипники – IT6–7, Ra 0,32–1,25 мкм; биение 0,01–0,03 мм.
2) Закалка ТВЧ, цементация, азотирование – твёрдая поверхность при вязкой сердцевине.

2 ЧЕРНОВАЯ И ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ВАЛОВ

2.1 Типовой технологический процесс

Типовой маршрут: правка заготовки; подрезка торцов и центрование (центровые отверстия – искусственная технологическая база для всех последующих операций – принцип постоянства баз); черновое точение; получистовое точение; фрезерование шпоночных пазов и шлицев; термическая обработка; исправление центровых отверстий; чистовое (тонкое) точение или шлифование шеек; отделочная обработка; контроль.

2.2 Черновая и получистовая обработка

Точение одним резцом на токарных станках (в центрах, с поводковым патроном или плавающим центром) – универсально. Многорезцовая обработка на многорезцовых полуавтоматах: несколько резцов одновременно обрабатывают разные ступени (продольные и поперечные суппорты) – время обработки определяется самым длинным участком; применяется в серийном и массовом производстве. Станки с ЧПУ обеспечивают высокую гибкость.

Нежёсткие валы (l/d > 10–12) прогибаются под силой резания, получается бочкообразность; применяют люнеты (неподвижные и подвижные), уменьшают глубину резания и подачу, используют резцы с большим главным углом в плане (90°), обработку с растяжением. Гладкие валы обрабатывают на бесцентрово-токарных и бесцентрово-шлифовальных станках; пустотелые – с глубоким сверлением и расточкой отверстия.

2.3 Чистовые и отделочные методы

Тонкое точение алмазными и твердосплавными резцами с малой подачей – IT6–7, Ra 0,32–1,25 мкм (особенно для цветных металлов). Круглое шлифование – основной чистовой метод для закалённых шеек: в центрах (продольная и врезная подача), бесцентровое шлифование (для гладких валов, высокая производительность) – IT5–7, Ra 0,16–0,63 мкм. Отделочные методы: суперфиниширование (колеблющиеся мелкозернистые бруски – Ra до 0,04 мкм), полирование, притирка (доводка), обкатывание и раскатывание роликами (сглаживание и наклёп, повышение усталостной прочности), алмазное выглаживание.

Выводы по разделу два

1) Центровые отверстия – постоянная технологическая база вала; многорезцовая обработка – для серийного и массового производства.
2) Нежёсткие валы – с люнетами и малыми режимами; закалённые шейки шлифуют; суперфиниш и обкатка – отделка.

3 ШПОНОЧНЫЕ ПАЗЫ, ШЛИЦЫ, ОСОБЫЕ ВАЛЫ И КОНТРОЛЬ

3.1 Шпоночные пазы и шлицы

Закрытые (глухие) шпоночные пазы фрезеруют концевыми (пальцевыми) фрезами – с маятниковой подачей на шпоночно-фрезерных станках для точной ширины; открытые – дисковыми фрезами. Пазы под сегментные шпонки – дисковыми фрезами врезанием. Шлицевые соединения по сравнению со шпоночными передают бóльший момент, лучше центрируют и допускают осевое перемещение. Шлицы нарезают фрезерованием червячными фрезами методом обката (основной метод), строганием, протягиванием (во втулках), накатыванием (холодное пластическое деформирование – высокая производительность и прочность); при центрировании по наружному диаметру его шлифуют, при центрировании по внутреннему – шлифуют впадины фасонным кругом.

3.2 Эксцентриковые и коленчатые валы

Эксцентриковые шейки обрабатывают в центрах, смещённых на величину эксцентриситета (центровые отверстия в специальных фланцах или планшайбы), или на станках с ЧПУ с синхронным перемещением инструмента. Коленчатые валы (многоосные детали) – из поковок или отливок высокопрочного чугуна; нежёсткие, поэтому базируются по крайним коренным шейкам с дополнительными опорами; шатунные шейки обрабатывают при вращении вокруг их оси (с поворотом по углу) или специальными станками с наружным протягиванием и фрезерованием; шлифуют, полируют, проверяют балансировку.

3.3 Контроль качества валов

Контролируют диаметры (скобы, микрометры, пневматические и электронные приборы), отклонения формы и биение (индикаторы в центрах, кругломеры), шероховатость (профилометры, образцы), твёрдость (Роквелл, Виккерс), расположение шпоночных пазов (калибры), трещины (магнитная дефектоскопия).

Выводы по разделу три

1) Шлицы – передают больший момент, чем шпонки; нарезают червячными фрезами, накатывают, шлифуют по поверхности центрирования.

2) Коленчатые валы нежёсткие: базирование по крайним коренным шейкам, обработка шатунных шеек со смещением оси.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.